◆ **تفوّق**

المستوى: السنة الأولى ثانوي **المادة:** الرياضيات **المدة:** ساعتان

اختبار الفصل الأول في الرياضيات — جذع مشترك علوم وتكنولوجيا (النموذج 2)

التمرين الأول (6 نقاط)

1. حل المتراجحة $|2x-3| \leq 5$ واكتب الحلول على شكل مجال.
2. ادرس إشارة الجداء $(x-1)(2x+3)$ في جدول، ثم حل المتراجحة $(x-1)(2x+3) \geq 0$.

التمرين الثاني (6 نقاط)

$f(x) = -x^2 + 4x$ معرفة على $\mathbb{R}$.

1. تحقق أن $f(x) = 4 - (x-2)^2$.
2. استنتج أن $f(x) \leq 4$ وعيّن القيمة الحدية العظمى لـ f.
3. حل المعادلة $f(x) = 0$.

التمرين الثالث (8 نقاط)

يريد فلاح أن يُسيِّج حظيرة مستطيلة بسياج طوله $8\ \text{m}$، مستغلًا جدارًا موجودًا كضلع رابع. نرمز بـ x للضلعين العموديين على الجدار، فيكون طول الضلع الموازي له $8 - 2x$.

1. ما هي القيم الممكنة لـ x؟
2. بيّن أن مساحة الحظيرة هي $S(x) = 8x - 2x^2$.
3. تحقق أن $S(x) = 8 - 2(x-2)^2$، ثم استنتج أبعاد الحظيرة ذات أكبر مساحة.

بالتوفيق